

Informe Final de Pruebas

Sistema de Gestión de Mantenimiento del Equipamiento Clínico-Hospitalario

	Tabla de Contenido	
--	--------------------	--

Introducción.....	3
Alcance dado a las pruebas.....	3
Tiempo disponible.....	4
Fuera de alcance.....	4
Descripción de las Pruebas.....	4
Ciclo 1.0 - Parcial.....	4
Primer Ciclo 1.1.....	5
Segundo Ciclo 2.1.....	5
Tercer Ciclo Integracion de modulos 3.1.....	6
Ambiente de pruebas y herramientas utilizadas.....	6
Configuración del Ambiente.....	6
Datos de Pruebas.....	7
Herramientas utilizadas.....	7
Conclusión.....	7

Introducción

El presente informe documenta el exhaustivo proceso de pruebas llevado a cabo durante el desarrollo del Proyecto de Desarrollo y Testing. Las pruebas desempeñan un papel fundamental en la entrega de un software de calidad, y este informe tiene como objetivo proporcionar una visión detallada de las estrategias, metodologías y resultados obtenidos durante la fase de pruebas.

Durante el desarrollo del proyecto, se realizaron pruebas de manera de garantizar que el software cumpliera con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos inicialmente, especialmente que los módulos obligatorios estuvieran implementados correctamente para la entrega final del proyecto. Este informe abordará los objetivos de las pruebas, las estrategias implementadas, los casos de prueba diseñados, los problemas identificados y las acciones correctivas tomadas.

A lo largo del proceso, se emplearon diversas técnicas y herramientas de pruebas y reportes para evaluar la funcionalidad, rendimiento, seguridad y usabilidad del software. El equipo de pruebas se esforzó por identificar y abordar de manera proactiva cualquier anomalía, con el objetivo final de entregar un producto confiable y de alta calidad.

Alcance dado a las pruebas

El alcance de las pruebas fue definido en función a las funcionalidades principales y características críticas del sistema, especificadas en el **documento final de PDT**. Se incluyeron pruebas unitarias, funcionales, no funcionales y de regresión. Además, se realizaron pruebas específicas para áreas críticas identificadas durante el desarrollo.

En una primera instancia, teniendo en cuenta el párrafo anterior, se ejecutaron casos de prueba, orientados a los siguientes módulos:

- **Módulo 1:** Gestión de Usuarios
- **Módulo 2:** Gestión de Perfiles
- **Módulo 5:** Gestión de Intervenciones
- **Módulo 6:** Gestión de Equipos
- **Módulo 7:** Gestión de Ubicación
- **Módulo 14:** Gestión de Tipo de Intervención

Tiempo disponible

Al aplicativo se le aplicó un ciclo de pruebas parciales de manera de comprobar las funcionalidades implementadas hasta ese momento. Más adelante se ejecutaron 2 ciclos de pruebas completas, los cuales se definieron en los siguientes períodos de tiempo. Por último se realizó un tercer ciclo posterior a la integración de los módulos.

Primer Ciclo de Prueba (Parcial)	09/11/2023 al 11/11/2022
Primer Ciclo de Pruebas (Completo)	23/11/2023
Segundo Ciclo de Pruebas (Completo)	24/11/2023
Tercer ciclo de Pruebas (completo, Integración)	13/12/2023

Fuera de alcance

Queda fuera del alcance de estas pruebas el control de acceso, estas funcionalidades no fueron liberadas por el equipo de desarrollo.

Descripción de las Pruebas

En el desarrollo de los módulos, se hicieron pruebas exhaustivas utilizando los ambientes de prueba de TestLink y Mantis. Estas pruebas tenían como objetivo verificar el correcto funcionamiento de los módulos y asegurar su calidad antes de su implementación en producción.

Ciclo 1.0 - Parcial

Este primer Ciclo de Prueba Parcial, comenzó con una sesión de testing exploratorio para evaluar la estabilidad de la versión entregada del aplicativo, de forma de poder determinar si la versión estaba apta para ejecutar pruebas.

La estrategia para la ejecución de las pruebas fue crear en Testlink una Build 1.0 para esta primera versión del aplicativo. En esta build, se agregaron los casos de prueba de acuerdo a las funcionalidades disponibles para probar. Durante este ciclo de pruebas, se aplicaron diversas técnicas para garantizar una evaluación completa del aplicativo. Estas técnicas incluyen:

- **Testeo de Caja Negra:** Se evaluaron las funcionalidades del aplicativo sin conocimiento detallado de su implementación. (Se pidió a personas externas que probaran el módulo implementado)
- **Test Exploratorio:** Se llevaron a cabo pruebas de manera intuitiva, explorando el aplicativo para identificar posibles defectos “ocultos” o áreas de mejora.

Primer Ciclo 1.1

En este ciclo de pruebas completo de desarrollo, cada integrante llevó un conjunto de pruebas unitarias para garantizar la funcionalidad individual de cada componente. Durante este ciclo, se identificaron y corrigieron diversos errores y problemas específicos de cada módulo.

La estrategia para la ejecución de pruebas en este ciclo incluyó la creación de una Build 1.1 en Testlink, que se alineó con las nuevas implementaciones y correcciones realizadas en cada módulo.

Durante este ciclo de pruebas, se aplicaron diversas técnicas para garantizar una evaluación completa del aplicativo. Estas técnicas incluyen:

- **Testeo de Caja Negra:** Se evaluaron las funcionalidades del aplicativo sin conocimiento detallado de su implementación. (Se pidió a personas externas que probaran el módulo implementado)
- **Test Exploratorio:** Se llevaron a cabo pruebas de manera intuitiva, explorando el aplicativo para identificar posibles defectos “ocultos” o áreas de mejoras.

Segundo Ciclo 2.1

Este segundo Ciclo de Prueba Completo, se dedicó a realizar prueba de regresión de manera de comprobar que los arreglos implementados desde el primer ciclo no afectaron negativamente las demás funcionalidades, así como comprobar que los defectos encontrados en el ciclo anterior fueron resueltos correctamente o persisten.

La estrategia para la ejecución de las pruebas fue crear en Testlink una nueva Build 2.1 para esta segunda versión del aplicativo. En esta build, se agregaron todos los casos de prueba asociados a las funcionalidades.

Durante este ciclo de pruebas, se aplicaron diversas técnicas para garantizar una evaluación completa del aplicativo. Estas técnicas incluyen:

- **Testeo de Caja Negra:** Se evaluaron las funcionalidades del aplicativo sin conocimiento detallado de su implementación. (Se pidió a personas externas que probaran el módulo implementado)
- **Test Exploratorio:** Se llevaron a cabo pruebas de manera intuitiva, explorando el aplicativo para identificar posibles defectos “ocultos” o áreas de mejoras.

Tercer Ciclo Integracion de modulos 3.1

Este tercer ciclo de pruebas completo es realizado posterior a la integración de los módulos; lo que se buscó fue comprobar que la integración de los módulos previamente testeados no sufrieran alteraciones al ser integrados a la interfaz de usuario (GUI). Además, este nuevo ciclo se enfocó en comprobar que efectivamente las correcciones hechas en el segundo ciclo fueron correctas.

La estrategia utilizada fue la de crear una nueva Build 3.0 para esta tercera versión del aplicativo.

Durante este ciclo de pruebas, se aplicaron diversas técnicas para garantizar una evaluación completa del aplicativo. Estas técnicas incluyen:

- **Testeo de Caja Negra:** Se evaluaron las funcionalidades del aplicativo sin conocimiento detallado de su implementación. (Se pidió a personas externas que probaran el módulo implementado)
- **Test Exploratorio:** Se llevaron a cabo pruebas de manera intuitiva, explorando el aplicativo para identificar posibles defectos “ocultos” o áreas de mejoras.

Ambiente de pruebas y herramientas utilizadas

Durante el desarrollo de los ciclos de pruebas implementados, se estableció un entorno de trabajo integral y eficiente que permitió evaluar de manera detallada las funcionalidades del aplicativo. Este apartado ofrece una visión detallada del ambiente de pruebas utilizado por el equipo, así como las herramientas estratégicas utilizadas para la planificación, ejecución y seguimiento de los casos de prueba.

Configuración del Ambiente

Los ciclos de pruebas se realizaron en un ambiente que almacenaba la infraestructura de producción. Se utilizaron servidores con sistema operativo Windows 10 y 11, bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones WildFly 28.0.1.Final.

Datos de Pruebas

Los datos de prueba fueron generados mediante scripts personalizados que poblaron la base de datos con escenarios realistas, de forma de poder probar módulos que dependen de otros. Se incorporaron casos extremos y datos límite para garantizar la robustez de las pruebas.

Herramientas utilizadas

Las herramientas utilizadas fueron:

- **TestLink**, para la gestión y ejecución de los casos de prueba y el plan de pruebas, y
- **Mantis** para el reporte de los defectos detectados a partir de las ejecuciones de los casos de prueba.

Conclusión

Finalizados los dos primeros ciclos de pruebas completas sobre el aplicativo y considerando los requerimientos funcionales y no funcionales especificados para el mismo, concluimos que:

Partiendo de esta primera liberación, podemos observar un muy buen aspecto en cuanto a la interfaz gráfica. El aplicativo se siente fluido e intuitivo desde un primer contacto, es armónico a la vista, casual y a la vez formal. En cuanto al aspecto interno, se aseguró que todos los controles de datos y funcionalidades estuvieran acordes a lo esperado, de manera de tener una liberación correcta de los módulos del aplicativo.

En resumen, los casos de pruebas ejecutados sobre el aplicativo nos permitieron detectar y abordar posibles errores en el sistema de manera temprana, asegurando una liberación funcional del aplicativo.